

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

Índices y Gráficos de Control

Nos indican la información necesaria de mantenimiento en términos de eficiencia y de monitoreo de los costos, para ser utilizada a los niveles de Dirección.

A considerar:

- Necesidad / disponibilidad de medición.
- Sensibilidad / confiabilidad de las variables.
- Frecuencia de actualización.

Índices de clase mundial:

Estos índices son utilizados con la misma expresión en todos los países y están referidos al análisis de gestión de equipo y a la gestión de costos.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

Índices y Gráficos de Control

1) Tiempo medio entre fallas. MTBF (Meantime Between Failures):

- Establece el periodo promedio entre dos fallas de un elemento.
- Puede expresarse como el tiempo **establecido** para operar (T_0), menos el tiempo por paradas no programadas (T_{np}); todo esto dividido el número total de fallas (C_f) detectadas en esos elementos, en el período observado.
- Formula:

$$\text{MTBF} = (T_0 \cdot n - \text{SUM } T_{np}) / \text{SUM de } C_f$$

- Este índice debe ser usado para elementos que son reparados después de la ocurrencia de falla.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

Índices y Gráficos de Control

2) Tiempo medio para reparación. MTTR (Meantime to repair):

- Es la relación entre el tiempo total de intervenciones correctivas (Ttr) en un conjunto de elementos con falla y el número total de reparaciones Cr, en el período observado.

$$\text{MTTR} = \text{SUM. Ttr} / \text{Numero Total Cr}$$

- Este índice debe ser usado, para elementos en los cuales el **tiempo de reparación es significativo** en relación al tiempo de operación.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

Índices y Gráficos de Control

3) Tiempo medio para la falla. MTTF Meantime to failur:

- Para elementos que se sustituyen ante la falla.
- Indica en promedio con que frecuencia se producirá la falla del componente.
- Es la relación entre el tiempo total de operación de un conjunto de elementos (T0) y el número total de fallas detectadas en esos elementos (Cf), en el período observado.

$$\text{MTTF} = T0 \cdot N / \text{SUM } Cf$$

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

Índices y Gráficos de Control

MTBF / MTTR / MTTF.

Debido a que estos índices presentan un resultado promedio, su exactitud está asociada a la cantidad de elementos observados y al período de observación.



A mayor cantidad de “observaciones” => mayor precisión.



Se recomienda períodos largos de observación.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

Índices y Gráficos de Control

4) Disponibilidad de Equipos D0:

- También es identificado como “Performance o Desempeño de los Equipos”.
- Es el % de la relación entre el tiempo total de operación (TO) menos el tiempo de paradas no programadas (Tnp), respecto del tiempo total de operación (TO):

$$DO = ((TO - Tnp) / TO) \times 100$$

- Es de gran importancia para mantenimiento pues a través de él se puede realizar un análisis selectivo de los equipos, cuyo comportamiento está debajo de los estándares aceptables (**necesidad de reemplazo / reacondicionamiento / rediseño**).

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

Índices y Gráficos de Control

5) Costo de Mantenimiento por el Valor de Reposición:

- Es el % de la relación entre el costo total acumulado (CTM) en el mantenimiento de un determinado equipo y el valor de compra de ese mismo equipo nuevo (valor de reposición, VLR):

$$\text{CMVR} = (\text{SUM. CTM} / \text{VLR}) \times 100$$

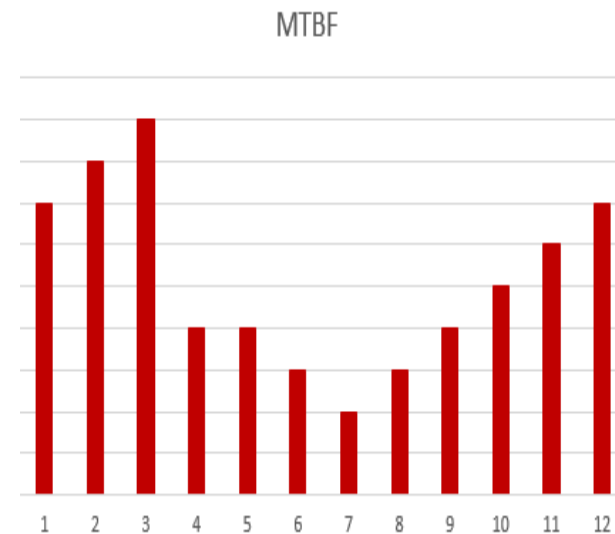
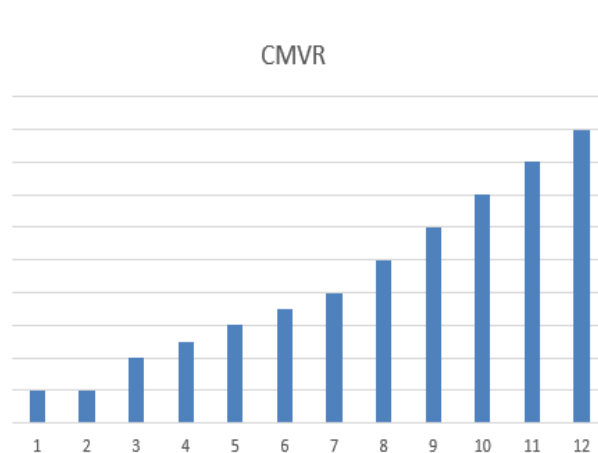
- Este índice debe ser calculado para los equipos más importantes de la empresa (que afecten la calidad, la producción, la seguridad y el medio ambiente).

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

Índices y Gráficos de Control

A TENER EN CUENTA EN EL ÁMBITO LABORAL:

- Todos los índices deben ser acompañados por un gráfico lineal o de superficie, con la indicación de su variación, por lo menos en los 12 últimos meses.



Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

Índices y Gráficos de Control

Otros índices utilizados en mantenimiento:

- **Horas de mantenimiento imprevistas:**

Relación entre las horas hombre por trabajos imprevistos de mantenimiento con las horas hombre totales de mantenimiento:

$$I1 = (HT MI / HT MN) \times 100$$

- **Horas extras:**

Relación de la cantidad de horas extras respecto la cantidad total de horas de mantenimiento. Indica la cantidad de MO real o ficticia:

$$I2 = (HE / HT MN) \times 100$$

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

Índices y Gráficos de Control

Otros índices utilizados en mantenimiento:

- **Eficiencia de la programación:**

Relación entre la cantidad de horas sobre el trabajo programado y realizado por mantenimiento respecto del trabajo total programado.

$$I3 = (\text{SUM. HT MPYR} / \text{HT MP}) \times 100$$

Este índice da una idea del rendimiento para cumplir los trabajos previstos.

- También se realizan gráficos de Horas Máquina de Funcionamiento respecto del MC y P (correctivo y preventivo) y una verificación del Costo de Mantenimiento mes a mes.